செய்முறை
3

# நீர் சூடேற்றும் கலன்

## நோக்கம்

பழுதடைந்த நீர் சூடேற்றும் கலனைப் பிரித்து, அமைப்பு, செயல்படும் விதம், சோதனை செய்தல் மற்றுகள் பழுதுகளை கண்டறிந்து மீண்டும் நன்கு இயங்கச் செய்தல்.

## தொடர்புடைய தகவல்கள்

சூடேற்றும் கலன் என்பது மின் ஆற்றலைக் கொண்டு வெந்நீர் தயாரிக்க பயன்படும் ஒரு சாதனம் ஆகும். இச் சாதனத்தின் உள் தொட்டியானது நிக்கல் முலாம் பூசப்பட்ட எஃகினால் ஆனது. வெளித் தொட்டியானது சிகப்பு ஈயத்தினால் வர்ணம் பூசப்பட்டிருக்கும். வெந்நீர் உள்ள உலோக தொட்டியிலிருந்து வெப்ப விரயத்தைக் குறைக்க, இரு பாத்திரங்களுக்கு இடையே கண்ணாடி இழை நிரப்பப்பட்டுள்ளது. கண்ணாடி இழை உள் தொட்டியிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறுவதை தடுக்கும். வெப்ப மின் இழை உள்தொட்டியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். நீர் சூடேற்றும் கலன் பயன்படுத்தும் வெப்ப மின் இழையின் வகையைப் பொறுத்து, பல்வேறு அளவுகளில் கிடைக்கிறது. பொதுவாக இந்தச் சாதனத்தில், குழாய்க்குள் வடிவமைக்கப்பட்ட வெப்ப மின் இழை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகையில் வெப்ப மின் இழை, குழாயின் நடுவில் பொருத்தப்பட்டு சுற்றிலும் மெக்னீசியம் ஆக்சைட் கொண்டு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. மெக்னீசியம் ஆக்சைட் மின்காப்பாக செயல்படுவதால், வெப்ப மின் இழைக் குழாயின் பக்க சுவற்றில் படுவது தவிர்க்கப்படுவதுடன், மின்காப்பும் கிடைக்கிறது. குழாயின் அடிப்பகுதியில் பேக்லைட் மூடியானது மின் முனைகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நீர் சூடேற்றும் கலனில் ஒரு வெப்ப நிலைப்பி உள்ளது. இது தானே இயங்கி, நீரின் வெப்ப நிலையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதனால் சூடேற்றும் கலன் முழுவதும் அதிக வெப்பம் உண்டாவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. நீரின் வெப்பநிலை 85°C அடைந்தவுடன், வெப்ப நிலைப்பி வெப்ப மின்னிழைக்கு செல்லும் மின்னோட்டத்தை துண்டிக்கும். நீரை வெப்பப்படுத்துவது அதிகமானால் நுகரும் மின்திறனும் அதிகமாகும். ஒரு சாதாரணமான தண்ணீர் சூடேற்றும் கலனின் மின் அளவீடானது 230 வோ. மற்றும் 5,10,15,25,50 லிட்டர் போன்ற அளவுகளில் கிடைக்கிறது.



BEE_Practical.indd 198 12/27/2019 11:49:21 AM